

ALUMAR	Instrução de Trabalho - Procedimento de Troca de Ânodo na Sala de Cubas	
Nº DA IT: NOVO	LOCAL: Sala de Cubas	OBJETIVO: Descrever as ações necessárias para a troca
VERSÃO: 001	AUTOR: OptiGen AI	APROVADOR: Pendente

RISCOS	CONTROLES CRÍTICOS	CRITÉRIOS DE PARADA	EQUIPAMENTOS / EPIS
• Prensamento de mãos e dedos • Choque elétrico • Queda de nível diferente • Queimadura por metal líquido	• Uso de luvas e evitar exposição a pontos de prensamento • Usar EPI adequado e manter distância segura de fontes elétricas • Acessar apenas por escadas adequadas e supervisionadas • Utilização de EPI resistente a altas temperaturas	• Cuba sem passarela • Vazamento de cuba	• Pallet de Ânodo ou Mesa de Nivelamento • Ponte ECL • Rack haste/tenaz para retirada de Burn Off • Rastelo de Alumínio • Vassouras • Chave antimagnética • Grampos de ânodo • Cordas de segurança • Anteparo • Cx. Giz • Ferramenta Pesca Pedra • Botina com proteções metatársicas • Calça e camisa manga comprida retardantes de chama • Óculos de segurança • Capacete com jugular • Protetor facial com visor incolor • Luvas de grafatex • Protetor respiratório semifacial • Avental de raspa • Perneira de raspa • Protetor auricular • Touca de PR 97

PASSO	O QUE FAZER?	COMO FAZER?	POR QUE FAZER?	SEGURANÇA / CONTROLES
1	Verificar a programação da troca de ânodos.	Consultar a programação de anodo padrão e skip de troca no sistema de controle.	Assegura que as atividades planejadas estejam atualizadas para otimizar a troca.	Confirmar dados em reuniões pré-tarefa
2	Inspeccionar os ânodos novos.	Realizar uma inspeção visual para verificar irregularidades; identificar ânodos sucateados com giz.	Assegura que apenas ânodos em condição adequada sejam utilizados, prevenindo falhas e interrupções no processo.	Manter isolamento adequado Usar luvas de algodão
3	Colocar a chave de status em posição de troca e abrir a exaustão.	Mudar a chave de controle para 'troca' e abrir as alavancas da exaustão da cuba.	Reduz a perda de temperatura e melhora a exaustão na troca.	Isolar a área Usar luvas adequadas
4	Retirar tampas laterais e quebrar crostas.	Remover até 4 tampas por cuba e usar a ponte ECL para quebrar crostas sem danificar ânodos.	Possibilita o acesso aos ânodos e preparação para instalação dos novos.	Utilizar EPI adequado Manter ventilação adequada

5	Retirar anodos antigos e instalar novos.	Usar a ponte ECL para retirar os ânodos antigos e colocar os novos, ajustando as hastes conforme necessário.	Garante a substituição correta dos ânodos, essencial para a eficiência do processo.	Certificar-se do isolamento da área Acionar sirene durante a movimentação
6	Cobrir os novos ânodos e fechar o sistema.	Usar a ponte para aplicar material de cobertura sob orientação e recolocar as tampas corretamente.	Previne a erosão dos ânodos pelo oxigênio e restabelece o sistema para operação.	Usar máscara com filtro 60926 Luvas de grafatex
7	Realizar a limpeza final e auditoria da área.	Usar vassouras e ar comprimido para remover resíduos, verificando a conformidade da seção.	Garante a segurança e a ordem do local de trabalho.	Usar óculos de segurança Isolar a área com cordas sinalizadas